

SmartChair

Sistema de Gestión de Conferencias Académicas

Guía de Instalación y Configuración del Entorno

Universidad Nacional de Loja
Vinculación con la Sociedad
Versión 1.0 · 30 de abril de 2026

1. Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para configurar el entorno de desarrollo local del proyecto SmartChair. Está dirigido a todos los miembros del equipo que ya clonaron el repositorio y necesitan levantar el backend para comenzar a trabajar.

Stack tecnológico

Sistema Operativo	Ubuntu 24.04.4 LTS
Lenguaje backend	Python 3.11.9
Framework backend	Django 5.2
Base de datos	MariaDB 10.11.14
ORM / API	Django REST Framework + JWT
Frontend (fase 2)	React (versión por definir)
Pagos	Stripe (entorno sandbox)

2. Prerrequisitos

Antes de ejecutar cualquier comando, verifica que tienes instalado lo siguiente en tu máquina:

- **Python 3.11:** Python 3.11
- **MariaDB:** MariaDB 10.11 corriendo localmente
- **Git:** Git configurado con tu usuario y correo
- **pip:** pip actualizado (pip install --upgrade pip)

Para verificar las versiones:

```
python3.11 --version      # Python 3.11.x
mariadb --version         # Ver 15.1 Distrib 10.11.x
git --version             # git version 2.x.x
pip --version             # pip 24.x.x
```

3. Configuración del entorno

1

Entrar al directorio del proyecto

Asegúrate de estar en la raíz del repositorio clonado.

```
cd ~/smartchair
```

2

Crear el entorno virtual

Se debe usar Python 3.11 específicamente.

```
python3.11 -m venv .venv
```



No uses python3 genérico, puede apuntar a otra versión. Usa python3.11 explícitamente.

3

Activar el entorno virtual

Debes activarlo cada vez que abras una nueva terminal.

```
source .venv/bin/activate

# Verificar que está activo (debe aparecer el prefijo (.venv)):
(.venv) usuario@equipo:~/smartchair$
```



Para desactivarlo cuando termines de trabajar: deactivate

4

Instalar dependencias de Python

Todas las dependencias están en el archivo requirements/base.txt.

```
pip install --upgrade pip
pip install -r backend/requirements/base.txt
```

Las dependencias que se instalan son:

django==5.2	Framework web principal
-------------	-------------------------

djangoestframework	API REST
django-cors-headers	Manejo de CORS para el frontend
mysqlclient	Conector con MariaDB
python-dotenv	Variables de entorno desde .env
djangoestframework-simpl ejwt	Autenticación con tokens JWT
stripe	Pasarela de pagos (sandbox)
Pillow	Manejo de imágenes
django-filter	Filtros en la API REST

5

Configurar el archivo .env

El archivo .env NO está en el repositorio por seguridad. Debes crearlo manualmente.

```
# En la raíz del proyecto (~/.smartchair/) crea el archivo .env
cp .env.example .env

# Luego editalo con tus valores locales:
nano .env
```

Valores que debes completar en tu .env:

SECRET_KEY	Genera una clave con: <code>python -c "from django.core.management.utils import get_random_secret_key; print(get_random_secret_key())"</code>
DB_NAME	smartchair_db (o el nombre que uses localmente)
DB_USER	Tu usuario de MariaDB
DB_PASSWORD	Tu contraseña de MariaDB
DB_HOST	localhost
DB_PORT	3306
STRIPE_*	Solicitar al líder del equipo las claves de sandbox
EMAIL_*	Para desarrollo: puedes dejar vacío o usar Mailtrap

⚠ Nunca subas el archivo .env al repositorio. Ya está en .gitignore, pero verifica siempre antes de hacer un commit.

6

Crear la base de datos en MariaDB

Solo necesitas hacerlo una vez.

```
mysql -u root -p
```

Dentro de la consola de MariaDB:

```
CREATE DATABASE smartchair_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;  
EXIT;
```

✓ Si ya existe la base de datos de una instalación anterior, puedes saltarte este paso o usar `DROP DATABASE smartchair_db;` primero para empezar limpio.

7

Aplicar las migraciones

Crea todas las tablas en la base de datos.

```
cd backend  
python manage.py migrate
```

✓ Si hay errores en este paso, verifica que tu `.env` tenga los datos correctos de conexión a MariaDB.

8

Verificar la instalación

Comprueba que todo está correcto antes de levantar el servidor.

```
python manage.py check  
  
# Resultado esperado:  
# System check identified no issues (0 silenced).
```

9

Levantar el servidor de desarrollo

El servidor quedará disponible en `http://localhost:8000`

```
python manage.py runserver
```

✓ La API estará disponible en `http://localhost:8000/api/` — la documentación de endpoints se irá actualizando en el README.

4. Problemas comunes

Error: No module named 'apps.core' (u otra app)

Causa: El `apps.py` de la app tiene el nombre incorrecto.

Solución: Verifica que cada archivo `apps/[nombre]/apps.py` tenga:

```
# apps/core/apps.py  
class CoreConfig(AppConfig):
```

```
default_auto_field = "django.db.models.BigAutoField"
name = "apps.core" # ← debe incluir el prefijo apps.
```

Y que exista el archivo `__init__.py` vacío dentro de la carpeta `apps/`:

```
touch backend/apps/__init__.py
```

Error: `django.db.utils.OperationalError` al migrar

Causa: Las credenciales de MariaDB en `.env` son incorrectas, o la base de datos no existe.

Solución:

- Verifica que la base de datos `smartchair_db` existe en MariaDB
- Verifica que `DB_USER` y `DB_PASSWORD` en `.env` son correctos
- Prueba conectarte manualmente: `mysql -u tu_usuario -p smartchair_db`

Error: `AUTH_USER_MODEL` refers to model that has not been installed

Causa: El modelo `User` personalizado no ha sido creado o la app `accounts` no está en `INSTALLED_APPS`.

Solución: No comentes `AUTH_USER_MODEL` en `settings.py`. Asegúrate de que `apps.accounts` está en `INSTALLED_APPS` y el modelo `User` existe en `apps/accounts/models.py`.

El entorno virtual no activa

```
# Si bash no encuentra source .venv/bin/activate:
. .venv/bin/activate # Alternativa con punto
```

5. Flujo de trabajo

Cada vez que seas avisado en el grupo de WhatsApp, ejecuta estos comandos:

```
# 1. Ir al proyecto
cd ~/smartchair

# 2. Activar el entorno virtual
source .venv/bin/activate

# 3. Actualizar el repositorio

git switch main
git pull origin main (avisar si aparecen conflictos)

git switch develop
git pull origin develop (avisar si aparecen conflictos)

# 4. Instalar dependencias nuevas (si las hay)
pip install -r backend/requirements/base.txt

# 5. Aplicar migraciones nuevas (si las hay)
```

```
cd backend && python manage.py migrate  
  
# 6. Levantar el servidor  
python manage.py runserver
```

⚠ Si un compañero agregó modelos nuevos, siempre ejecuta migrate antes de levantar el servidor, de lo contrario podrías tener errores en la base de datos.